EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

Matrices stochastiques : où sont les valeurs propres ?

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec $a_{i,j} \in [0,1]$ pour tous i, j et $\sum_{j=1}^{n} a_{i,j} = 1$ pour tout i.

1. Montrer que 1 est valeur propre de A.
2. Soit λ une valeur propre complexe de A.
    1. Montrer que $|\lambda| \leqslant 1$.
    2. Montrer qu'il existe $\omega \in [0,1]$ tel que $|\lambda - \omega| \leqslant 1 - \omega$. Interprétation géométrique ?